التجارة الإلكترونية (E-Commerce: Business, Technology, Society)

الملخص الدراسي الشامل والموسوعة المرجعية التنفيذية لامتحان الميدتيرم

المادة: التجارة الإلكترونية | النطاق: محاضرة 1، فصول 2، 4، 5 | نماذج الأعمال | الأمان والتشفير | أنظمة المدفوعات

01 مقدمة في التجارة الإلكترونية والمفاهيم الأساسية (المحاضرة 1)

تُعرف التجارة الإلكترونية بأنها المعاملات التجارية المدعومة رقمياً بين المنظمات والأفراد عبر شبكات الحاسوب والإنترنت. تمثل تحولاً جذرياً في أداء الأعمال واستبدال الخطوات الورقية بالمعلومات الرقمية.

1.1 منظورات التجارة الإلكترونية المتعددة

المنظور	التعريف والنطاق الأكاديمي
المنظور التجاري (Trading)	إتاحة القدرة على بيع وشراء وتبادل المنتجات والخدمات والمعلومات عبر شبكات الاتصال والإنترنت.
منظور إجراءات العمل (Business Process)	ممارسة الأعمال إلكترونياً وأتمتة مسارات العمل وتدفق البيانات كبديل للمسارات والوثائق الورقية المادية.
منظور الخدمة (Service)	أداة استراتيجية لخفض تكاليف تقديم الخدمات مع تحسين جودة المنتجات وسرعة التوصيل للعملاء.
المنظور التعاوني والتعليمي	تمكين التعاون الرقمي بين المؤسسات والتعلم المشترك وتنسيق فرق العمل العالمية.

1.2 تصنيفات التجارة الإلكترونية حسب أطراف السوق

- **B2C (بين الشركات والمستهلك):** بيع التجزئة المباشر من الشركات إلى الأفراد (مثل أمازون و وول مارت). وهو الأكثر شهرة وظهوراً للمستهلكين.
- **B2B (بين الشركات والشركات):** بيع وتوريد الشركات لشركات أخرى. **يمثل الحجم الأكبر على الإطلاق من حيث القيمة المالية والأثر الاقتصادي.**
- **C2C (بين المستهلكين):** بيع المستهلكين لبعضهم البعض عبر منصات وسيطة (مثل مزادات eBay والإعلانات المبوبة).
- **C2B (من المستهلك للشركات):** قيام المستهلكين بتحديد السعر أو المواصفات، وتتنافس الشركات لتلبية طلباتهم (مثل نظام Priceline "حدد سعرك بنفسك").
- **Intra-business EC (التجارة الداخلية B2E):** الأنشطة الإلكترونية داخل المؤسسة الواحدة عبر شبكة الإنترانت (تدريب الموظفين، إدارة المزايا، والخدمات الذاتية).
- **Non-business EC:** استخدام المؤسسات غير الربحية والدينية والجامعات للإنترنت لجمع التبرعات وخفض التكاليف.

- **B2G و G2C:** التعاملات الحكومية كالمناقصات والتوريدات الحكومية (B2G) وخدمات المواطنين الإلكترونية كدفع الضرائب واستخراج الرخص (G2C).

1.3 التجارة البحتة مقابل التجارة الجزئية (الأبعاد الثلاثة)

تُصنف التجارة الإلكترونية وفقاً لـ 3 أبعاد رئيسية: **(1) المنتج/الخدمة**، **(2) عملية التداول**، و **(3) وكيل التوصيل/الوسيط**.

- **التجارة التقليدية المادية:** الأبعاد الثلاثة مادية بالكامل (متجر مادي، نقود ورقية، منتج ملموس).
- **التجارة الجزئية (Partial EC):** بعد واحد على الأقل رقمي والأبعاد الأخرى مادية (مثال: طلب كتاب ورقي من أمازون وتوصيله عبر شركة شحن مادية).
- **التجارة البحتة (Pure EC):** كافة الأبعاد الثلاثة رقمية 100% (مثال: شراء وتحميل كتاب إلكتروني، برمجيات، أو الاستماع للموسيقى عبر الإنترنت).

1.4 فوائد وعوائق التجارة الإلكترونية

الطرف المستفيد	الفوائد والمكاسب	العوائق والمحددات
المؤسسات والشركات	الوصول للأسواق العالمية، خفض النفقات التشغيلية، العمل على مدار الساعة 24/7، وسرعة النزول بالمنتجات للسوق والتخصيص الشامل (Mass Customization).	**عوائق تقنية:** قيود سرعة الشبكات، صعوبة التكامل مع الأنظمة القديمة (Legacy Systems)، وسرعة تغير المعايير الأمنية.
المستهلكون	الراحة وسهولة الشراء من المنزل، خيارات لا حصر لها، المقارنة السريعة للأسعار، وقراءة تقييمات المشترين الآخرين.	**عوائق غير تقنية:** ضعف الثقة بالمتاجر المجهولة، الخوف على الخصوصية والبيانات المالية، والمقاومة الثقافية للتسوق عن بعد.
المجتمع	العمل عن بُعد وتقليل الزحام المروري والتلوث، وإيصال خدمات التعليم والصحة للمناطق الريفية النائية.	الفجوة الرقمية (Digital Divide) وفقدان بعض وظائف التجزئة التقليدية.

02 نماذج أعمال التجارة الإلكترونية وعناصرها الرئيسية (الفصل 2)

تعريف نموذج الأعمال (Business Model)

هو مجموعة الأنشطة والخطط الهادفة لتحقيق الأرباح والمكاسب المالية داخل السوق المستهدف عبر استغلال قدرات الإنترنت الرقمية.

2.1 العناصر الثمانية الرئيسية لأي نموذج عمل ناجح

#	العنصر الاستراتيجي	السؤال الجوهري الذي يجيب عليه	المعنى والتطبيقات
1	**عرض القيمة (Value Proposition)**	لماذا يجب على العميل الشراء منك أنت تحديداً؟	كيف يلبي المنتج حاجة العميل بتميز (راحة، سعر أقل، تخصيص فريد).
2	**نموذج الإيرادات (Revenue Model)**	كيف ستكسب الشركة الأموال والأرباح؟	الإعلانات، الاشتراكات، رسوم المعاملات، المبيعات المباشرة، والتسويق بالعمولة.
3	**فرصة السوق (Market Opportunity)**	ما هو السوق المستهدف وما حجمه المالي الواقعي؟	حجم السوق الرقمي المتاح للشركة للمنافسة فيه.
4	**البيئة التنافسية (Competitive Environment)**	من ينافسك في نفس السوق المستهدف؟	المنافسون المباشرون (نفس المنتج) وغير المباشرين (منتجات بديلة).
5	**الميزة التنافسية (Competitive Advantage)**	ما الميزات الفريدة التي تمتلكها ولا يمتلكها غيرك؟	ميزة السبق الأول (First-Mover)، انخفاض التكاليف، براءات الاختراع، وشهرة العلامة.
6	**استراتيجية السوق (Market Strategy)**	كيف ستروج لمنتجاتك لجذب الجمهور والعملاء؟	خطة المزيج التسويقي، حملات التواصل، تحسين محركات البحث، والانتشار.
7	**التطوير التنظيمي (Organizational Development)**	كيف ستنظم الشركة العمل والإدارات لتنفيذ الخطة؟	الهيكل الوظيفي، فرق العمل، خطوط الإدارة، ومسارات تدفق المهام.
8	**فريق الإدارة (Management Team)**	ما هي خبرات وكفاءات قادة الشركة ومديريها؟	العنصر الأكثر طلباً من المستثمرين؛ يثبت القدرة التنفيذية والخبرة السوقية.

2.2 أبرز نماذج B2C

- **البوابات (Portals):** تقدم محركات بحث ومحتوى مجمع. تنقسم إلى *بوابات أفقية* عامة (Yahoo, MSN) و *بوابات رأسية متخصصة (Vortals)* تركز على قطاع محدد (مثل Sailnet أو WebMD).
- **تجار التجزئة الإلكترونيون (E-tailers):** متاجر رقمية بحتة (Virtual Merchants مثل أمازون)، أو متاجر مدمجة مع فروع مادية (Clicks-and-Mortar مثل وول مارت)، أو متاجر مصنعين مباشرة (Dell).
- **مزودو المحتوى (Content Providers):** توزيع المحتوى الرقمي (أخبار، موسيقى، فيديو) والربح عبر الاشتراكات، الدفع عند المشاهدة، أو الإعلانات (Netflix, WSJ).
- **وسطاء المعاملات (Transaction Brokers):** تسهيل الصفقات وحجز السفر والتداول بأسلوب سريع وموفر للمال (Expedia, E*Trade).

- **صانعو الأسواق (Market Creators):** بناء منصة تجمع البائعين والمشترين وتتقاضى نسبة على كل معاملة دون امتلاك السلع (eBay, Uber, Airbnb).

2.3 أبرز نماذج B2B

- **الموزع الإلكتروني (E-distributor):** تقديم كتالوج موحد لبيع منتجات الصيانة والإصلاح (MRO) لآلاف الشركات المشترية (مثل Grainger).
- **المشتريات الإلكترونية (E-procurement):** بيع اشتراكات الوصول لمنصات أتمتة سلاسل التوريد الرقمية (مثل Ariba).
- **البورصات المستقلة (Exchanges):** أسواق عامة تجمع آلاف الموردين والمشترين للشراء الفوري.
- **اتحادات الصناعة (Industry Consortia):** أسواق قطاعية رأسية مملوكة لمجموعة من الشركات العملاقة في مجالها للتحكم في مشترياتها.
- **شبكات الصناعة الخاصة (Private Industrial Networks):** شبكات رقمية مغلقة تربط شركة عملاقة (مثل Walmart) بمورديها الاستراتيجيين لتنسيق المخزون وتصميم المنتجات.

03 بناء الحضور الإلكتروني: المواقع وتطبيقات الموبايل (الفصل 4)

3.1 دورة حياة تطوير الأنظمة (SDLC) - المراحل الخمس

المرحلة	الاسم والهدف	المخرجات والأنشطة الأساسية
1	**تخطيط وتحليل النظام**	تحديد أهداف العمل (Business Objectives)، وظائف النظام البرمجية (System Functionalities)، ومتطلبات المعلومات (Information Requirements).
2	**تصميم النظام**	**التصميم المنطقي:** مخططات تدفق البيانات والعلاقات. **التصميم المادي:** مواصفات الخوادم، نظم التشغيل، وقواعد البيانات.
3	**بناء النظام والاستضافة**	اتخاذ قرار البرمجة الداخلية أم الاستعانة بشركات خارجية (In-house vs. Outsource)؛ واختيار الاستضافة (ذاتية، مشتركة، Co-location، أو سحابية).
4	**الاختبار والتحقق**	**اختبار الوحدات (Unit Testing):** فحص كل كود برمجي منفصلاً. **اختبار النظام:** فحص النظام المجمع تحت الضغط. **اختبار القبول (Acceptance Testing):** اختبار رضا أصحاب الأعمال والعملاء.
5	**التشغيل والصيانة المستمرة**	المراقبة 24/7، التحديثات الأمنية، وتطوير الميزات باستمرار. *تستحوذ الصيانة على الحصة الأكبر من تكاليف دورة حياة الموقع.*

3.2 المعمارية متعددة الطبقات وتحسين الأداء

- **المعمارية متعددة الطبقات (Multi-Tier):**
  - **طبقة العميل (Client Tier):** المتصفح أو تطبيق الموبايل لعرض الواجهات للمستخدم.
  - **طبقة خادم الويب (Web Server):** استقبال طلبات HTTP/HTTPS، تشفير SSL، وتقديم الملفات الثابتة.
  - **طبقة خادم التطبيقات (Application Server):** معالجة منطق العمل، عربة التسوق، حساب الضرائب، وإدارة المخزون.
  - **طبقة خادم قواعد البيانات (Database Server):** حفظ البيانات الدائمة وإجراء المعاملات المالية الموثوقة.
- **استراتيجيات السرعة والتحسين:** التخزين المؤقت في الذاكرة (Caching)، شبكات توزيع المحتوى (CDN)، وتجميع اتصالات قواعد البيانات (Connection Pooling).

3.3 استراتيجيات التواجد عبر الموبايل

الاستراتيجية	التقنية المعمارية	المزايا والعيوب
التصميم المستجيب (Responsive Web Design - RWD)	تنسيقات CSS متغيرة وأطر مرنة تضبط مقاس الصفحة تلقائياً حسب الشاشة.	**المزايا:** تكلفة تطوير موحدة، رابط واحد للموقع، وتحديث فوري. **العيوب:** وصول محدود لحساسات الهاتف، وتعتمد على الاتصال الدائم بالإنترنت.

تطبيقات الموبايل الأصلية (Native Mobile Apps)	أكواد مخصصة لكل منصة (Swift للآيفون، Kotlin للأندرويد).	**المزايا:** سرعة فائقة، استغلال كامل لعتاد الهاتف (الكاميرا، GPS، الإشعارات، البصمة)، والعمل أوفلاين. **العيوب:** تكلفة عالية جداً، وموافقة متاجر التطبيقات.

04 أمان التجارة الإلكترونية وأنظمة المدفوعات (الفصل 5)

4.1 الأبعاد الستة لأمان التجارة الإلكترونية

البعد الأمني	منظور العميل	منظور التاجر
التكامل وسلامة البيانات (Integrity)	هل تم تعديل بيانات طلبي أو الدفع أثناء الإرسال؟	هل تم التلاعب بالبيانات أو الأسعار في موقعي وقاعدتي؟
عدم الإنكار (Non-repudiation)	هل يمكن للتاجر إنكار استلام الدفعة المالية؟	هل يمكن للعميل إنكار قيامه بالطلب بعد إتمامه؟
الأصالة والتحقق (Authenticity)	هل الموقع الذي أتعامل معه هو المتجر الحقيقي وليس مزيفاً؟	ما هي الهوية الحقيقية للمشتري الذي يقوم بالدفع الآن؟
السرية (Confidentiality)	هل يمكن لطرف ثالث مجهول قراءة رقم بطاقتي الائتمانية؟	هل أسرار الشركة وبيانات العملاء محصنة ضد التجسس؟
الخصوصية (Privacy)	هل أمتلك السيطرة على بياناتي الشخصية واستخداماتها؟	هل يتم جمع البيانات واستخدامها بمسؤولية وفقاً للقوانين؟
الإتاحة والتوافر (Availability)	هل الموقع يعمل ومتاح كلما رغبت بالتسوق؟	هل بنيتي التحتية تصمد أمام الانهيارات وهجمات الحرمان من الخدمة؟

4.2 التهديدات الأمنية الشائعة

- **البرمجيات الخبيثة (Malware):** الفيروسات (تحتاج ملفاً مضيفاً)، الديدان (برامج مستقلة تتكاثر ذاتياً عبر الشبكة)، أحصنة طروادة (برامج خبيثة متنكرة بزي برامج مفيدة)، وبرمجيات الفدية (تشفير البيانات وطلب فدية لفكها).
- **هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS):** استغلال شبكات أجهزة مخترقة (Botnets) لإغراق الخادم بطلبات وهمية وشل قدرته على خدمة العملاء الحقيقيين.
- **التصيد الاحتيالي (Phishing) وانتحال الشخصية:** رسائل ومواقع مقلدة لخداع الضحايا لسرقة كلمات المرور والبطاقات.
- **القرصنة (Hacking):** القبعات البيضاء (باحثون أمنيون أخلاقيون)، القبعات السوداء (مجرمون ومخربون)، والقبعات الرمادية (وسط بينهما).

4.3 الحلول التكنولوجية: التشفير والبنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI)

التقنية	الآلية التقنية	الوظيفة والتطبيق الرئيسي
التشفير المتماثل (Symmetric)	استخدام نفس المفتاح السري الوحيد للتشفير وفك التشفير (AES, DES). سريع جداً.	تشفير البيانات الضخمة. *المشكلة الكبرى هي كيفية نقل المفتاح بأمان.*
التشفير غير المتماثل (Asymmetric)	مفتاحان رياضيان: مفتاح عام (Public Key) معلن للجميع للتشفير، ومفتاح خاص (Private Key) سري للمستلم فقط للفك.	تبادل المفاتيح والتوقيع الرقمي (RSA). حل مشكلة توزيع المفاتيح نهائياً.

التوقيع الرقمي (Digital Signature)	تشفير بصمة الرسالة المجتزأة (Hash) بالمفتاح الخاص للراسل.	يضمن **سلامة البيانات (Integrity)** و **عدم الإنكار (Non-repudiation)**.
الشهادات الرقمية (Certificates)	وثيقة رقمية تصدرها جهات توثيق معتمدة (CAs) لربط المفتاح العام بهوية صاحبه الحقيقية.	تضمن **الأصالة (Authenticity)** وتفعيل بروتوكولات الأمان المشفرة HTTPS.
بروتوكول SSL/TLS	دمج التشفير غير المتماثل في المصافحة الأولية، ثم التشفير المتماثل لنقل البيانات المشفرة.	حماية قنوات الاتصال بين المتصفح والخادم وتحويل الرابط إلى HTTPS.

4.4 أنظمة المدفوعات الإلكترونية

- **دورة دفع البطاقات:** المشتري -> بوابة الدفع (Payment Gateway) -> بنك التاجر المحصل (Acquiring Bank) -> شبكة البطاقة (Visa/Mastercard) -> بنك العميل المصدر (Issuing Bank).
- **المحافظ الرقمية والترميز (Tokenization):** استبدال رقم البطاقة الحقيقي برمز تشفيري مؤقت لا قيمة له في حال اختراق قاعدة بيانات التاجر.
- **بروتوكول 3D Secure:** التحقق بخطوتين (OTP/بصمة) أثناء الشراء ونقل مسؤولية الاحتيال من التاجر إلى البنك المصدر.
- **معيار PCI-DSS:** المعيار الأمني الدولي الإلزامي لحماية وتخزين بيانات حاملي البطاقات الائتمانية.